

2025.06.03.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész  
(50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

$\alpha$  ☒,  $\beta$  ☐

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!<sup>1</sup> ( $4 \times 5 = 20$  pont)

1.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y)}{xy} = ?$

☒ 0; ☐ 1; ☐ -1; ☐ nem létezik; ☐ más válasz.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y)}{xy} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \underbrace{\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}}_{\downarrow 1} \cdot \underbrace{x}_{\downarrow 0} = 1 \cdot 0 = 0$$

2. Az  $y'' + 9y' = 0$  differenciálegyenlet általános megoldása  $y_A(x) = \dots$  ( $C_1, C_2 \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$ )

☐  $C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$ ; ☐  $C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x}$ ; ☒  $C_1 + C_2 e^{-9x}$ ;  
☐  $C_1 \sin(3x) + C_2 \cos(3x)$ ; ☐  $C_1 \sin(3x) + C_2 x \sin(3x)$ ; ☐ más válasz.

$$\lambda^2 + 9\lambda = \lambda(\lambda + 9) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0; \lambda_2 = -9; y_{H, \text{all}}(x) = \underline{C_1 + C_2 e^{-9x}}$$

3. Legyen  $f(x, y) := 2x^2 + 3y^2$  ( $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ).  $\|\text{grad} f(1, 0)\| = ?$

☐ (4, 0); ☐ (2, 0); ☒ 4; ☐ 2; ☐ 16; ☐ más válasz.

$$\text{grad} f(x, y) = \begin{bmatrix} 4x \\ 6y \end{bmatrix}; \text{grad} f(1, 0) = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}; \|\text{grad} f(1, 0)\| = \sqrt{4^2 + 0^2} = 4$$

4. Tudjuk, hogy a  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n (x-2)^n$  hatványsor  $x=0$  esetén konvergens. Ekkor  $x=4$  esetén a hatványsor

☐ az  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  együttható-sorozat választásától függetlenül konvergens;  
☐ az  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  együttható-sorozat választásától függetlenül divergens;  
☒ az  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  együttható-sorozat választásától függően lehet konvergens és divergens.

Tanultuk...

5. Az  $y' = e^{x+2y}$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) differenciálegyenlet

szeparálható;

lineáris;

(1,0) ponthoz tartozó vonaleleme 1 meredekségű.

☒ I; ☐ H;

☐ I; ☒ H;

☐ I; ☒ H;

$$e^{x+2y} = e^x \cdot e^{2y}$$

$$e^{1+2 \cdot 0} = e \neq 1$$

6. Legyen  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  egy tetszőleges függvény.

Ha  $f$  (totálisan) deriválható egy  $(x_0, y_0)$  pontban, akkor ott minden esetben folytonos is.

☒ I; ☐ H;

Ha  $f$  (totálisan) deriválható egy  $(x_0, y_0)$  pontban, és itt mindkét parciális deriváltja nulla, akkor ebben a pontban minden iránymenti derivált is nulla.

☒ I; ☐ H;

Ha  $f$ -nek léteznek a parciális deriváltjai egy  $(x_0, y_0)$  pontban, akkor  $f$  ebben a pontban folytonos.

☐ I; ☒ H;

Ha  $f$  folytonos egy  $(x_0, y_0)$  pontban, akkor ebben a pontban  $f$ -nek minden esetben létezik a gradiense.

☐ I; ☒ H;

*Tanult tétel alapján ...*

7. Legyen  $a_n = (-1)^n \frac{\sin(n)}{n^2}$  ( $n \in \mathbb{N}^+$ ).

A  $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} a_n$  sor Leibniz típusú.

☐ I; ☒ H;

A  $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} a_n$  sor konvergens.

☒ I; ☐ H;

A  $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} a_n$  sor abszolút konvergens.

☒ I; ☐ H;

*Nem váltakozó előjelű,  
 $\sin(n)$  miatt*

$$|a_n| \leq \frac{1}{n^2}, \quad \Rightarrow \quad \sum_n \frac{1}{n^2} < \infty$$

2024.06.18.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész  
(50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

$\alpha$  ☐,  $\beta$  ☒

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!<sup>1</sup> ( $4 \times 5 = 20$  pont)

1.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{x^2 y} = ?$

☐ 0;

☐ 1;

☐ -1;

☒ nem létezik;

☐ más válasz.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{x^2 y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \underbrace{\left(\frac{1}{x}\right)}_{\pm\infty} \cdot \underbrace{\left(\frac{\sin(xy)}{xy}\right)}_{1} = \text{nem létezik}$$

2. Az  $y'' + 4y = 0$  differenciálegyenlet általános megoldása  $y_a(x) = \dots$  ( $C_1, C_2 \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$ )

☐  $C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$ ;

☐  $C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$ ;

☐  $C_1 + C_2 e^{-4x}$ ;

☒  $C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)$ ;

☐  $C_1 \sin(2x) + C_2 x \sin(2x)$ ;

☐ más válasz.

$$\lambda^2 + 4 = (\lambda + 2i)(\lambda - 2i) = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 2i$$

$$\Rightarrow y_{\text{által.}}(x) = C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)$$

3. Legyen  $f(x, y) := 3x^2 + 2y^2$  ( $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ).  $\|\text{grad} f(1, 0)\| = ?$

☐ (6, 0);

☐ (0, 4);

☐  $\sqrt{6}$ ;

☒ 6;

☐ 36;

☐ más válasz.

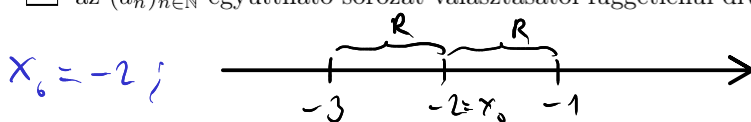
$$\text{grad} f(x, y) = \begin{bmatrix} 6x \\ 4y \end{bmatrix}; \quad \text{grad} f(1, 0) = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \|\text{grad} f(1, 0)\| = \sqrt{6^2 + 0^2} = 6$$

4. Tudjuk, hogy a  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n (x+2)^n$  hatványsor  $x = -1$  esetén konvergens. Ekkor  $x = -3$  esetén a hatványsor

☐ az  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  együttható-sorozat választásától függetlenül konvergens;

☒ az  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  együttható-sorozat választásától függően lehet konvergens és divergens;

☐ az  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  együttható-sorozat választásától függetlenül divergens.



Tanult tétel alapján

5. Az  $y' = e^{x+2y^2}$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) differenciálegyenlet

szeparálható;

☒ I; ☐ H;

lineáris;

☐ I; ☒ H;

(0, 0) ponthoz tartozó vonaleleme 1 meredekségű.

☒ I; ☐ H;

$$e^{x+2y^2} = e^x \cdot e^{2y^2}$$

$$e^{0+2 \cdot 0^2} = 1 \checkmark$$

6. Legyen  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  egy tetszőleges függvény.

Ha  $f$  folytonos egy  $(x_0, y_0)$  pontban, akkor ott minden esetben ☐ I; ☒ H;  
deriválható is.

Ha  $f$ -nek létezik a gradiense egy  $(x_0, y_0)$  pontban, akkor  $f$  ebben ☒ I; ☐ H;  
a pontban folytonos.

Ha  $f$  folytonos egy  $(x_0, y_0)$  pontban, akkor  $f$ -nek ebben a pontban ☐ I; ☒ H;  
léteznek a parciális deriváltjai.

Ha  $f$ -nek egy  $(x_0, y_0)$  pontban mindkét parciális deriváltja nulla, ☐ I; ☒ H;  
akkor ebben a pontban minden iránymenti derivált is nulla.

*Tanult tétel alapján...*

7. Legyen  $a_n = (-1)^n \frac{\sin(n)}{n^3}$  ( $n \in \mathbb{N}^+$ ).

A  $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} a_n$  sor Leibniz típusú. ☐ I; ☒ H;

A  $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} a_n$  sor divergens. ☐ I; ☒ H;

A  $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} a_n$  sor abszolút konvergens. ☒ I; ☐ H;

*Nem váltakozó előjelű,  
 $\sin(n)$  miatt*

$$|a_n| \leq \frac{1}{n^3}, \text{ és } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} < \infty$$